# 要件
## Element Software

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/storage/concept_prereq_networking.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

要件 . . . . . 1
詳細については、こちらをご覧ください . . . . . 1
ネットワーキング . . . . . 1
Element ソフトウェアを実行するクラスタのスイッチ設定 . . . . . 1
ネットワークポートの要件 . . . . . 3

# 要件

作業を開始する前に、ネットワークやポートの要件など、 NetApp Element ソフトウェアを導入するための前提条件を確認しておく必要があります。

- "ネットワーク要件"
- "スイッチの設定"
- "ネットワークポートの要件"

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"

## ネットワーキング

SolidFire システムのネットワークセットアップは、スイッチとポートの要件で構成されます。これらの実装方法はシステムによって異なります。

を参照してください。

- "Element ソフトウェアを実行するクラスタのスイッチ設定"
- "ネットワークポートの要件"
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

## Element ソフトウェアを実行するクラスタのスイッチ設定

NetApp Element ソフトウェアシステムには、スイッチに関する要件と、ストレージパフォーマンスを最適化するためのベストプラクティスがあります。

ストレージノードには、ノードのハードウェアに応じて、 10GbE または 25GbE のいずれかのイーサネットスイッチが必要です。これらは、 iSCSI ストレージサービスおよびノードのクラスタ内サービスの通信に使用されます。次のタイプのトラフィックには 1GbE スイッチを使用できます。

- クラスタとノードの管理
- クラスタ内のノード間の管理トラフィック
- クラスタノードと管理ノード仮想マシンの間のトラフィック

- ベストプラクティス：クラスタトラフィックに使用するイーサネットスイッチを設定する際には、次のベストプラクティスに従う必要があります。
- クラスタ内の非ストレージトラフィックには、高可用性と負荷分散を実現するために 1GbE スイッチのペアを配置します。
- ストレージネットワークスイッチでは、スイッチをペアにして配置し、ジャンボフレーム（ MTU サイズ =9216 バイト）を設定して利用します。これにより、インストールが正常に完了し、パケットの断片化によるストレージネットワークエラーが解消されます。

Element の導入には、次のトラフィックタイプごとに 1 つ、少なくとも 2 つのネットワークセグメントが必要です。

- 管理
- ストレージ / データ

NetApp H シリーズストレージノードのモデルや計画しているケーブル構成に応じて、別々のスイッチを使用してこれらのネットワークを物理的に分離するか、または VLAN を使用して論理的に分離することができます。ただしほとんどの環境では、これらのネットワークを VLAN を使用して論理的に分離する必要があります。

ストレージノードは、導入中およびその前後に通信可能である必要があります。

ストレージノードに別々の管理ネットワークを実装する場合は、それらの管理ネットワーク間にネットワークルートが確立されていることを確認してください。これらのネットワークにはゲートウェイが割り当てられている必要があり、ゲートウェイ間にルートが必要です。ノードと管理ネットワーク間の通信を確保するために、新しい各ノードにゲートウェイが割り当てられていることを確認してください。

NetApp Element には次のものが必要です。

- NetApp H シリーズストレージノードに接続されたすべてのスイッチポートをスパニングツリーのエッジポートとして設定する必要があります。
  - Cisco スイッチでは、スイッチモデル、ソフトウェアバージョン、およびポートタイプに応じて、次のいずれかのコマンドを使用してこの操作を実行できます。
    - 「 panning - tree port type edge 」を選択します
    - 「パンニングツリーポートタイプエッジトランク」
    - ' パンツリー portfast
    - ' パンツリー portfast trunk
  - Mellanox スイッチでは ' panning tree port type edge コマンドを使用してこれを実行できます
- ストレージトラフィックを処理するスイッチは、ポートあたり 10GbE 以上の速度をサポートする必要があります（ポートあたり最大 25GbE がサポートされます）。
- 管理トラフィックを処理するスイッチは、ポートあたり 1GbE 以上の速度をサポートする必要があります。
- ストレージトラフィックを処理するスイッチポートにジャンボフレームを設定する必要があります。インストールを成功させるには、ホストが 9000 バイトのパケットをエンドツーエンドで送信できる必要があります。
- すべてのストレージノード間のラウンドトリップネットワークレイテンシを 2 ミリ秒以下にする必要があ

ります。

一部のノードは、専用の管理ポートからアウトオブバンド管理機能を提供します。NetApp H300S 、 H500S 、 H700S の各ノードでは、ポート A を介した IPMI アクセスも可能ですベストプラクティスとして、環境内のすべてのノードに対してアウトオブバンド管理を設定し、リモート管理を容易にすることを推奨します。

## を参照してください。

- "NetApp HCI のネットワークとスイッチの要件"
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

# ネットワークポートの要件

システムをリモートから管理し、クライアントがデータセンターの外部からリソースに接続できるようにするために、データセンターのエッジファイアウォールで次の TCP ポートを許可する必要があります。システムの使用方法によっては、一部のポートは不要な場合もあります。

特に記載がないかぎり、ポートはすべて TCP で、ネットアップサポートサーバ、管理ノード、および Element ソフトウェアを実行するノードの間の双方向通信を許可する必要があります。

NetApp Hybrid Cloud ControlのWeb UIおよびAPIのダウンロードソフトウェアパッケージを、ネットアップのオンラインソフトウェアリポジトリからダウンロードします。このため、一部の URL または IP アドレスは、コンテンツ配信ネットワークに基づいて他の URL または IP アドレスに解決される場合があります。可能であれば、ネットワークエンジニアと協力して、次の一般的な手順に従ってファイアウォールルールにこれらの URL または IP アドレスを追加する必要があります。

手順

1. URL（support-sg-nawest.netapp.comなど）にアクセスするには、wgetまたはcURLユーティリティを使用します。
2. 次の例に示すように、接続を確認します。

```
C:\>ping support-sg-nawest.netapp.com

Pinging e13319.dsca.akamaiedge.net [104.121.244.101] with 32 bytes of data:
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=3ms TTL=60
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=6ms TTL=60
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=5ms TTL=60
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=4ms TTL=60

Ping statistics for 104.121.244.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 6ms, Average = 4ms
```

3. URLへのアクセスに失敗しました（support-sg-nawest.netapp.comとは異なります）。
4. 新しい URL を許可するようにファイアウォールルールを編集します。
5. アクセスが成功するまで上記の手順を繰り返します。

管理ノード、 Element ソフトウェアを実行するノード、およびクラスタの MVIP の間で ICMP を有効にします。

この表では次の略語を使用します。

- mip ：管理 IP アドレス。ノードごとのアドレスです
- sip ：ストレージ IP アドレス。ノードごとのアドレスです
- MVIP ：管理仮想 IP アドレス
- SVIP ：ストレージ仮想 IP アドレス

| ソース | 宛先 | ポート | 説明 |
|---|---|---|---|
| iSCSI クライアント | ストレージクラスタの MVIP | 443 | （オプション） UI および API アクセス |
| iSCSI クライアント | ストレージクラスタの SVIP | 3260 | クライアント iSCSI 通信 |

| ソース | 宛先 | ポート | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| iSCSI クライアント | ストレージノードの SIP | 3260 | クライアント iSCSI 通信 |
| 管理ノード | sfsupport.solidfire.com | 22 | サポートアクセス用リバース SSH トンネル |
| 管理ノード | ストレージノードの MIP | 22 | サポート用 SSH アクセス |
| 管理ノード | DNS サーバ | 53 TCP/UDP | DNS ルックアップ |
| 管理ノード | ストレージノードの MIP | 442 | ストレージノードおよび Element ソフトウェアへの UI および API アクセス アップグレード |
| 管理ノード | ストレージクラスタの MVIP | 442 | ストレージノードおよび Element ソフトウェアへの UI および API アクセス アップグレード |
| 管理ノード | 新しいリリース通知：<br>• https://support.netapp.com/aods/`<br>ソフトウェアのダウンロード：<br>• https://support-sg-emea.netapp.com`<br>• https://support-sg-naeast.netapp.com`<br>• https://support-sg-nawest.netapp.com` | 443 | 管理ノードサービスのアップグレード |
| 管理ノード | monitoring.solidfire.com | 443 | Active IQ に報告するストレージクラスタ |
| 管理ノード | ストレージクラスタの MVIP | 443 | ストレージノードおよび Element ソフトウェアへの UI および API アクセス アップグレード |
| 管理ノード | repo.netapp.com | 443 | オンプレミス環境のインストール / 更新に必要なコンポーネントへのアクセスを提供します。 |
| 管理ノード | 監視ノード | 9442 | ノード単位の設定 API サービス |

| ソース | 宛先 | ポート | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理ノード | vCenter Server の各サービスを提供 | ポート 1 | vCenter Plug-in の登録。登録が完了したら、ポートを閉じることができます。 |
| SNMP サーバ | ストレージクラスタの MVIP | 161 UDP | SNMP ポーリング |
| SNMP サーバ | ストレージノードの MIP | 161 UDP | SNMP ポーリング |
| ストレージノードの MIP | DNS サーバ | 53 TCP/UDP | DNS ルックアップ |
| ストレージノードの MIP | 管理ノード | 80 | Element ソフトウェアのアップグレード |
| ストレージノードの MIP | S3 / Swift エンドポイント | 80 | （オプション）バックアップとリカバリ用の S3 / Swift エンドポイントへの HTTP 通信 |
| ストレージノードの MIP | NTP サーバ | 123 UDP | NTP |
| ストレージノードの MIP | 管理ノード | 162 UDP | （任意） SNMP トラップ |
| ストレージノードの MIP | SNMP サーバ | 162 UDP | （任意） SNMP トラップ |
| ストレージノードの MIP | LDAP サーバ | 389 TCP/UDP | （任意） LDAP 検索 |
| ストレージノードの MIP | 管理ノード | 443 | Element ストレージファームウェアのアップグレード |
| ストレージノードの MIP | リモートストレージクラスタの MVIP | 443 | リモートレプリケーションのクラスタペアリング通信 |
| ストレージノードの MIP | リモートストレージノードの MIP | 443 | リモートレプリケーションのクラスタペアリング通信 |
| ストレージノードの MIP | S3 / Swift エンドポイント | 443 | （オプション）バックアップとリカバリ用の S3 / Swift エンドポイントへの HTTPS 通信 |
| ストレージノードの MIP | 管理ノード | 514 TCP/UDP<br><br>10514 TCP/UDP | syslog 転送 |

| ソース | 宛先 | ポート | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ストレージノードの MIP | syslog サーバ | 514 TCP/UDP<br><br>10514 TCP/UDP | syslog 転送 |
| ストレージノードの MIP | LDAPS サーバ | 636 TCP/UDP | LDAPS ルックアップ |
| ストレージノードの MIP | リモートストレージノードの MIP | 2181 | リモートレプリケーション用のクラスタ間通信 |
| ストレージノードの SIP | リモートストレージノードの SIP | 2181 | リモートレプリケーション用のクラスタ間通信 |
| ストレージノードの SIP | ストレージノードの SIP | 3260 | ノード間 iSCSI |
| ストレージノードの SIP | リモートストレージノードの SIP | 4000 ～ 4020 | リモートレプリケーションのノード間のデータ転送 |
| システム管理者の PC | 管理ノード | 442 | 管理ノードへの HTTPS UI アクセス |
| システム管理者の PC | ストレージノードの MIP | 442 | ストレージノードへの HTTPS UI および API アクセス |
| システム管理者の PC | 管理ノード | 443 | 管理ノードへの HTTPS UI および API アクセス |
| システム管理者の PC | ストレージクラスタの MVIP | 443 | ストレージクラスタへの HTTPS UI および API アクセス |
| システム管理者の PC | ストレージノードの MIP | 443 | HTTPS によるストレージクラスタの作成、ストレージクラスタへの導入後の UI アクセス |
| システム管理者の PC | 監視ノード | 8080 です | 監視ノードのノード Web UI |
| vCenter Server の各サービスを提供 | ストレージクラスタの MVIP | 443 | vCenter Plug-in の API アクセス |
| vCenter Server の各サービスを提供 | 管理ノード | 8443 | （オプション） vCenter Plug-in の QoSSIOC サービス。 |
| vCenter Server の各サービスを提供 | ストレージクラスタの MVIP | 8444 | vCenter VASA プロバイダアクセス（ VVol のみ） |

| ソース | 宛先 | ポート | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| vCenter Server の各サービスを提供 | 管理ノード | ポート 1 | vCenter Plug-in の登録。登録が完了したら、ポートを閉じることができます。 |

を参照してください。

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。